

第十五周习题课: 二次型的标准形与规范形

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 求实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - 2x_1x_3$ 的规范形, 其正惯性指数为多少? 写出线性替换矩阵.

习题2. 设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + ax_3^2 - x_2x_3$ 的秩为2

(1) 求参数 a ,

(2) 求正交矩阵 Q , 作正交替换 $x = Qy$, 化二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准形.

习题3. 对全体 n 阶实对称矩阵,

(1) 按相抵等价可以分几类?

(2) 按合同等价可以分多少类?

(3) 给定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 给出以上矩阵相抵、合同和相似的分类.

习题4. 设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2x_2x_3$ 的秩为2, 其中 a 为实常数, 求当 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 时, f 的取值范围.

习题5. 设实对称矩阵 A 的特征多项式为 $f_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3)$, $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$ 为 $\lambda = 2$ 的特征向量, 求 $\lambda = -3$ 的特征向量和对应的 A 矩阵.

习题6. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 证明: 存在一个正常数 c , 使得对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 都有 $|x^T Ax| \leq cx^T x$, 且存在一个 $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $|\bar{x}^T A \bar{x}| = c \bar{x}^T \bar{x}$.

习题7. 已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$, 不求 A 的特征值, 证明: A 分别有两个正和两个负特征值.

习题8. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$.

(1) 证明对于任意 n 维列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$\lambda_1 \alpha^T \alpha \leq \alpha^T A \alpha \leq \lambda_n \alpha^T \alpha.$$

(2) 证明: $\lambda_1 \leq a_{11} \leq \lambda_n$.

(3) (*) 假设 $A = (a_{ij})$ 是一个2阶实对称阵. 求 a_{12} 可能的最大值和最小值.

习题9. 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值分别是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ 和 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$. 求证: $A + B$ 的特征值全部落在区间 $[\lambda_1 + \mu_1, \lambda_n + \mu_n]$. 讨论 $A + B$ 的特征值是否一定达到区间的上下界?